

정적안전계수 f_s

LM 시스템은 정지 혹은 운동 중 진동, 충격이나 기동정지에 의한 관성력의 발생 등으로 예상하지 못한 외력이 작용할 수 있습니다. 이러한 작용하중에 대해서는 정적안전계수를 고려할 필요가 있습니다.

【정적안전계수 f_s 】

정적안전계수(f_s)는 LM 시스템에 작용하는 하중에 대해 LM 시스템의 부하능력(기본정정격하중 C_0)이 몇 배인가로서 나타냅니다.

$$f_s = \frac{f_c \cdot C_0}{P} \quad \text{또는} \quad f_s = \frac{f_c \cdot M_0}{M} \quad \dots\dots\dots (1)$$

- f_s : 정적안전계수
- f_c : 접촉계수 (B0-12 표1참조)
- C_0 : 기본정정격하중
- M_0 : 정적허용모멘트 (M_A, M_B, M_C)
- P : 계산 하중
- M : 계산 모멘트

수명 계산식

【정격수명의 산출】

정격 수명(L_{10})은 기본 동정격 하중(C)과 LM 시스템에 부하되는 계산 하중(P_c)을 이용하여 다음 식으로 구할 수 있습니다.

볼을 사용한 LM 시스템의 경우에는 정격 수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중, 롤러를 사용한 LM 시스템의 경우에는 정격 수명이 100km가 되는 기본 동정격 하중을 사용하여 정격 수명을 산출합니다.

- 볼을 사용한 LM 시스템의 경우(정격 수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중을 사용)

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^3 \times 50 \dots\dots\dots(1)$$

L_{10} : 정격수명 (km)
 C : 기본동정격하중 (N)
 P : 부하하중 (N)

- 롤러를 사용한 LM 시스템의 경우(정격 수명이 100km가 되는 기본 동정격 하중을 사용)

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^{\frac{10}{3}} \times 100 \dots\dots\dots(2)$$

* 스트로크 길이가 LM 시스템의 유효 부하 범위부 길이의 2배 이하인 경우에는 위의 정격 수명식이 적용되지 않을 가능성이 있습니다.

정격 수명(L_{10}) 비교 시에는 기본 동정격 하중을 50km, 100km 중 어느 쪽으로 정의하고 있는지를 고려해야 하며, 필요에 따라 ISO 14728-1에 기초하여 기본 동정격 하중을 환산합니다.

ISO에서 규정된 기본 동정격 하중의 환산식:

- 볼을 사용한 LM 시스템의 경우

$$C_{100} = \frac{C_{50}}{1.26}$$

C_{50} : 정격 수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중
 C_{100} : 정격 수명이 100km가 되는 기본 동정격 하중

- 롤러를 사용한 LM 시스템의 경우

$$C_{100} = \frac{C_{50}}{1.23}$$

【사용 조건을 고려한 정격 수명의 산출】

실제 사용 시에는 가동 중에 진동이나 충격을 동반하는 경우가 많기 때문에 LM 시스템에 대한 작용 하중의 변동이 예상되므로 정확히 파악하는 것은 쉽지 않습니다. 또한 전동면의 경도나 사용 환경 온도, LM 시스템을 밀착에 가까운 상태로 사용하는 경우도 수명에 큰 영향을 미칩니다.

이러한 조건을 고려하면 다음 식 (3) 및 (4)를 통해 사용 조건을 고려한 정격 수명(L_{10m})을 산출할 수 있습니다.

- 사용 조건을 고려한 계수 α

$$\alpha = \frac{f_H \cdot f_T \cdot f_C}{f_W}$$

α : 사용 조건을 고려한 계수
 f_H : 경도계수 (B0-11의 그림1을 참조)
 f_T : 온도계수 (B0-11의 그림2를 참조)
 f_C : 접촉계수 (B0-12의 표1을 참조)
 f_W : 하중계수 (B0-12의 표2를 참조)

● 사용 조건을 고려한 정격 수명 L_{10m}

- 볼을 사용한 LM 시스템의 경우

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C}{P} \right)^3 \times 50 \dots\dots\dots(3)$$

- 롤러를 사용한 LM 시스템의 경우

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C}{P} \right)^{\frac{10}{3}} \times 100 \dots\dots\dots(4)$$

L_{10m} : 사용 조건을 고려한 정격 수명 (km)
 C : 기본동정격하중 (N)
 P : 부하하중 (N)

● f_H : 경도계수

LM 시스템의 부하능력을 충분히 발휘시키기 위해서는 전동면의 경도를 58~64HRC 로 할 필요가 있습니다.

이 경도보다 낮은 경우에는 기본동정격하중 및 기본정정격하중이 저하되므로 각각에 경도계수 (f_H)를 곱합니다.

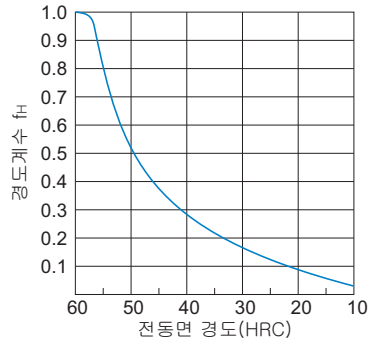


그림1 경도계수 (f_H)

● f_T : 온도계수

LM 시스템을 사용하는 사용환경이 100℃를 넘는 고온의 경우에는 온도에 의한 악영향을 고려하여 그림2의 온도계수를 곱합니다.

또, LM 시스템도 고온대응의 제품으로 할 필요가 있으므로, 주의해 주시기 바랍니다.

주) 사용환경 온도가 80℃를 넘는 경우에는 풀, 엔드플레이트, 리테이너의 재질을 고온사양으로 변경하실 필요가 있습니다.

주) 사용 환경의 온도가 120℃를 초과하는 고온의 경우, 치수 안정화 처리를 할 필요가 있습니다.

주) 볼리테이너형 LM가이드 및 롤러리테이너형 LM가이드의 사용온도는 80℃ 이하이므로 적용되지 않습니다.

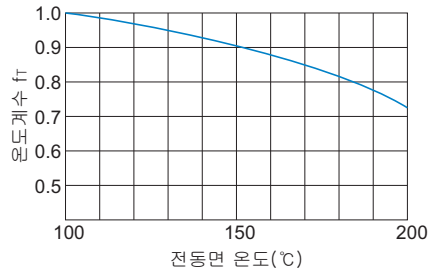


그림2 온도계수 (f_T)

● f_c : 접촉계수

직선 안내를 하는 블록을 밀착상태에서 사용하는 경우에는 모멘트 하중이나 장착면 정도가 영향을 주어 균일한 하중분포를 얻기가 곤란하기 때문에, 복수의 LM 블록을 밀착사용하는 경우에는 표1의 접촉계수를 기본정격하중(C), (C_o)에 곱해 주시기 바랍니다.

주) 불균일한 하중분포가 예상되는 대형장치에는 표1의 접촉계수를 고려하여 주시기 바랍니다.

표1 접촉계수 (f_c)

밀착시 LM 블록 수	접촉계수 f_c
2	0.81
3	0.72
4	0.66
5	0.61
6 이상	0.6
통상 사용	1

● f_v : 하중계수

일반적으로 왕복운동을 하는 기계는 운전중에 진동이나 충격을 동반하는 일이 많고, 특히 고속운전 시 발생하는 진동이나 상시 반복되는 기동 정지시의 충격 등 모두를 정확히 구하는 것은 대단히 어렵습니다. 따라서 속도, 진동의 영향이 큰 경우는 경험적으로 얻어진 표2의 하중계수를 기본동정격하중(C)에 나누어주십시오.

표2 하중계수 (f_w)

진동/충격	속도(V)	f_w
미	미속의 경우 $V \leq 0.25\text{m/s}$	1 ~ 1.2
소	저속의 경우 $0.25 < V \leq 1\text{m/s}$	1.2 ~ 1.5
중	중속의 경우 $1 < V \leq 2\text{m/s}$	1.5 ~ 2
대	고속의 경우 $V > 2\text{m/s}$	2 ~ 3.5

강성

LM 시스템을 사용하는 경우, 기계장치의 필요한 강성을 얻기 위해서는 사용조건에 맞는 형식과 클리어런스(예압)를 선정할 필요가 있습니다.

LM 시스템의 클리어런스/예압 선정

LM 시스템의 클리어런스와 예압은 각각의 제품에 대해서 표준화되어 있으므로, 사용 조건에 따라 선정할 수 있습니다.

또, 분리형 제품의 경우, 당사에서는 납입시에 클리어런스를 조정할 수 없으므로, 제품을 장착할 때 사용자께서 클리어런스를 조정하셔야 합니다.

다음을 참조해서 클리어런스/예압을 결정해 주십시오.

클리어런스와 예압

【클리어런스 (내부 클리어런스)】

클리어런스란, LM 시스템의 블록(외통), 레일(샤프트), 볼(또는 롤러) 사이에 있는 틈을 일컫는 것으로, 상하방향 클리어런스의 총 합을 레이디얼 클리어런스, 원통방향 클리어런스의 총 합을 앵글러 래쉬(회전방향 클리어런스)라고 각각 말합니다.

(1) 레이디얼 클리어런스

LM 가이드에서 레이디얼 클리어런스는 LM 레일을 고정하고, LM 레일의 길이방향의 중간부분에서 LM 블록을 일정한 힘으로 상하로 가볍게 움직였을 때의, 블록 중앙부의 움직임의 수치를 말합니다.

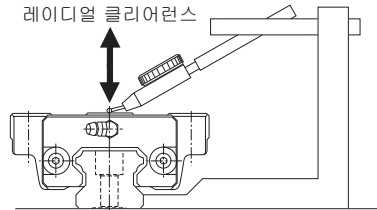


그림3 LM 가이드의 레이디얼 클리어런스

(2) 앵글러 래쉬 (회전방향 클리어런스)

볼스플라인의 경우, 앵글러 래쉬(회전방향 클리어런스)는 스플라인 축을 고정하고, 외통을 일정한 힘으로 가볍게 회전시켰을 때, 외통이 회전한 수치를 말합니다.

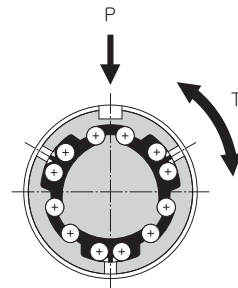


그림4 볼스플라인의 앵글러 래쉬

【예압 (Preload)】

예압(Preload)이란, LM 시스템의 클리어런스를 없애고, 강성을 높이는 것을 목적으로 미리 전 동체에 주는 하중을 말합니다.

LM 시스템의 클리어런스 기호로 마이너스 클리어런스(마이너스 값)는 예압이 부여되어 있음을 의미합니다.

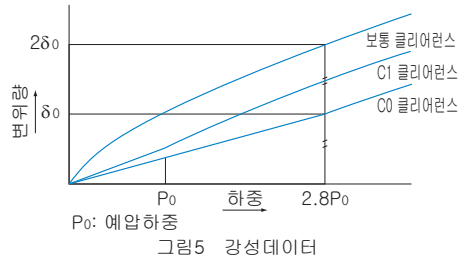
표3 LM 가이드 HSR형의 레이디얼 클리어런스의 예
단위: μm

표시 기호	보통	경예압	중예압
호칭형번	무기호	C1	C0
HSR 15	-4 ~ +2	-12 ~ -4	—
HSR 20	-5 ~ +2	-14 ~ -5	-23 ~ -14
HSR 25	-6 ~ +3	-16 ~ -6	-26 ~ -16
HSR 30	-7 ~ +4	-19 ~ -7	-31 ~ -19
HSR 35	-8 ~ +4	-22 ~ -8	-35 ~ -22

클리어런스와 예압에 관해서는, 각각 형식의 항목에 기재되어 있으므로 참조해 주시기 바랍니다.

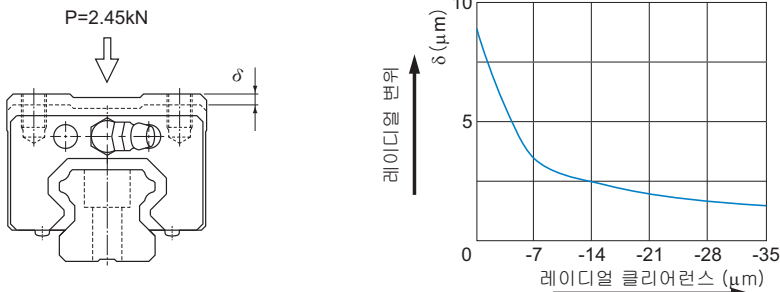
예압과 강성

LM 시스템에 예압을 부여하면, 예압의 양에 따라 강성을 높이는 것이 가능합니다. 그림5는 각 클리어런스(보통 클리어런스, C1 클리어런스, C0 클리어런스)의 변위량을 표시합니다. (LM 가이드 HSR형의 예)



이와 같이 예압의 효과는 예압하중의 약 2.8배까지 효과가 있고, 예압이 없는 경우와 비교하여 동일 하중에 대한 변위량은 감소하고, 강성은 큰 폭으로 향상됩니다.

그림6은 LM 가이드의 레이디얼 변위량이 예압에 따라, 어떻게 변화하는지 보여줍니다. 그림6에 표시된 것처럼, LM 가이드 블록이 2.45kN의 레이디얼 하중을 받는 경우, 레이디얼 클리어런스가 제로(보통 클리어런스)이면 레이디얼 변위량은 $9\mu\text{m}$ 이며, 레이디얼 클리어런스가 $-30\mu\text{m}$ (C0 클리어런스)이면 $2\mu\text{m}$ 이므로, 강성비는 4.5배 증가합니다.



구체적인 클리어런스의 선정은 각 LM 시스템의 레이디얼 클리어런스의 선정부분을 참조하여 주시기 바랍니다.

마찰계수

LM 시스템은 전동면 사이에 볼 혹은 롤러 등의 전동체를 삽입시켜 구름운동을 하므로 마찰저항이 미끄럼 안내에 비하여 1/20 ~ 1/40 정도의 값을 가집니다. 특히, 정마찰은 대단히 작고 동마찰과의 차이도 거의 없으므로, 스틱 슬립이 발생하지 않습니다. 따라서, 서브 마이크론의 이송도 가능합니다. LM 시스템의 마찰저항은 LM 시스템의 형식, 예압량, 윤활제의 점성저항, LM 시스템에 작용하는 하중 등에 따라서 변화합니다.

특히, 모멘트하중이 부하되는 경우나 강성을 향상시키기 위하여 예압(Preload)을 부여한 경우에는 마찰저항은 증가합니다.

통상의 마찰계수는 LM 시스템의 형식에 의하여 표4와 같이 됩니다.

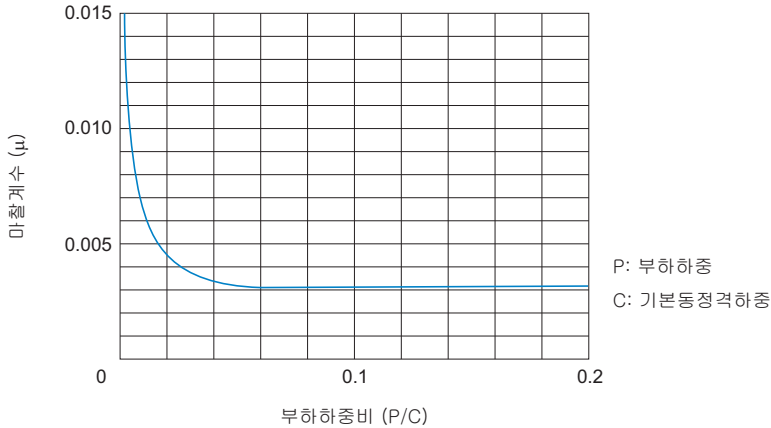


그림7 부하하중비와 마찰계수의 관계

표4 각 LM 시스템의 마찰계수 (μ)

LM 시스템의 종류	주요 형식	마찰계수 (μ)
LM 가이드	SHS, SSR, SRS, HSR, NR/NRS, RSR	0.002 ~ 0.003
	SRG, SRN	0.001 ~ 0.002
볼스플라인	LBS, LBF, LT, LF	0.002 ~ 0.003
리니어 부쉬	LM, LMK, LMF, SC	0.001 ~ 0.003
LM 스트로크	MST, ST	0.0006 ~ 0.0012
LM 롤러	LR, LRA	0.005 ~ 0.01
플랫 롤러	FT, FTW	0.001 ~ 0.0025
크로스 롤러 가이드/크로스 롤러 테이블	VR, VRU, VRT	0.001 ~ 0.0025
리니어 볼슬라이드	LS	0.0006 ~ 0.0012
캠플로워/롤러 플로워	CF, NAST	0.0015 ~ 0.0025